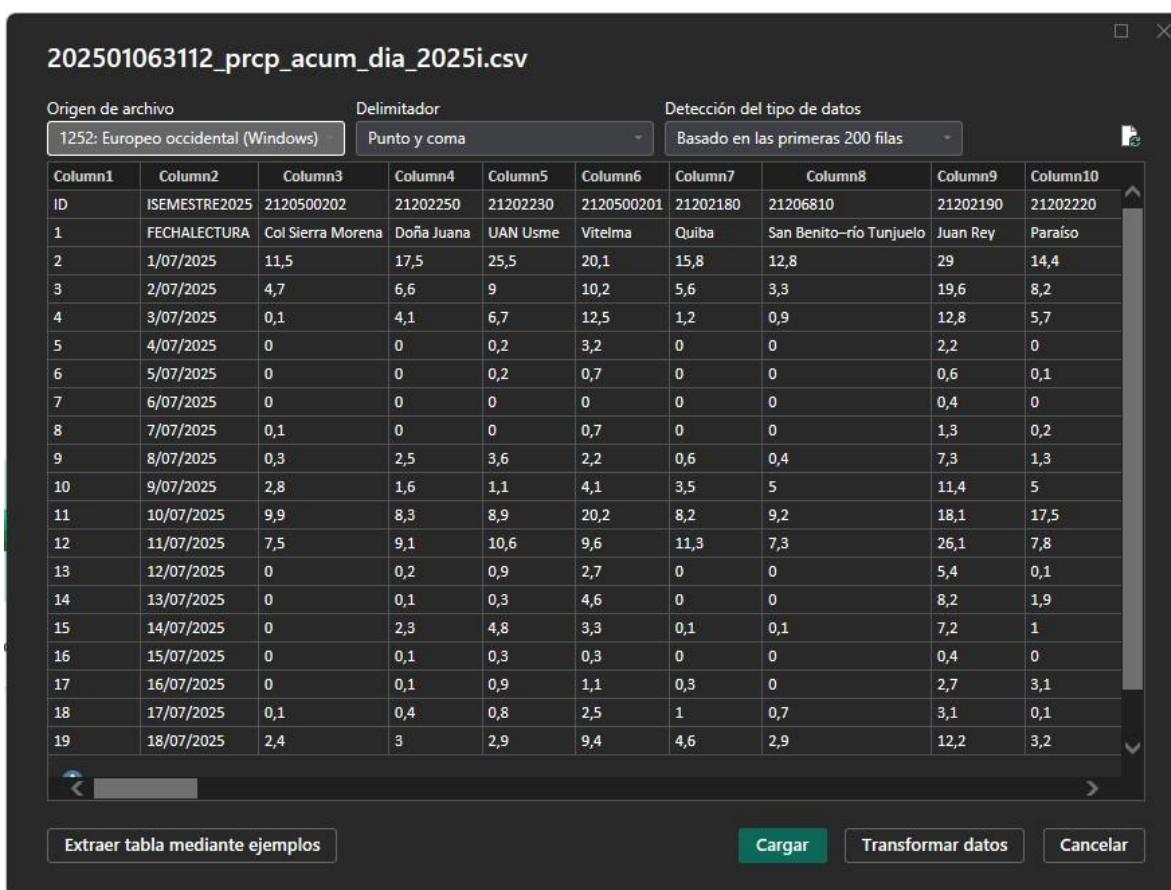


Paso 1: Importar el archivo CSV

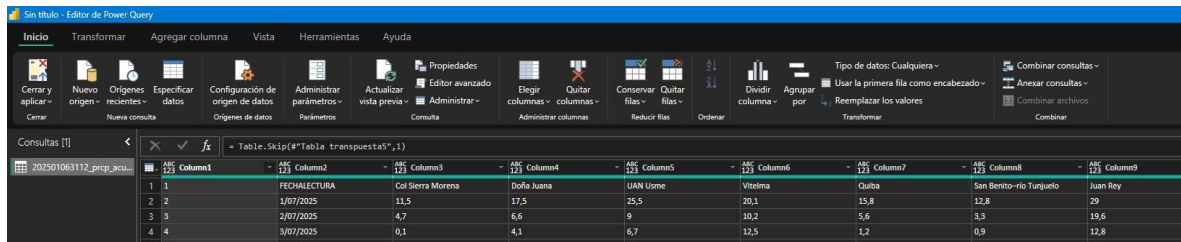
1. Abre **Power BI Desktop**.
2. Ve a la pestaña **Inicio** $\rightarrow$ **Obtener datos** $\rightarrow$ **Texto/CSV**.
3. Selecciona el archivo
4. En la ventana emergente que muestra la vista previa:
5. Haz clic en **Transformar datos** (esto abrirá el editor de Power Query).



Paso 2: Configurar los Encabezados Correctos

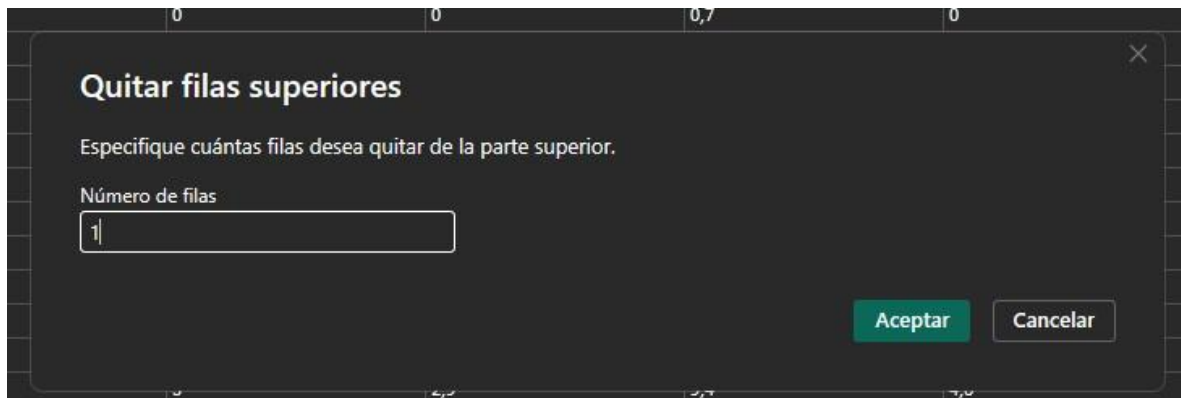
1. Eliminar la fila superior (IDs de estación):

- Ve a **Inicio Reducir filas Quitar filas Quitar filas superiores**. ○ Escribe 1 y presiona **Aceptar**.



The screenshot shows the Power Query Editor interface. The 'Inicio' tab is active, and the 'Reducir filas' group contains the 'Quitar filas superiores' button. A dialog box is open, prompting the user to specify the number of rows to remove from the top. The input field is set to 1.

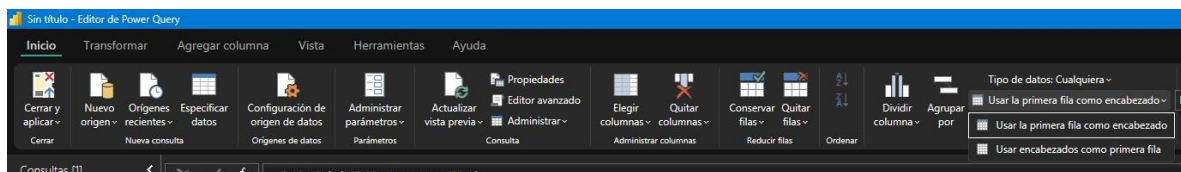
	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9
1	1	FECHALECTURA	Col Sierra Morena	Doña Juana	UAN Lome	Vitelma	Quiba	San Benito-fo Tunjuelo	Juan Rey
2	2	1/07/2025	11,5	17,5	25,5	20,1	15,8	12,8	29
3	3	2/07/2025	4,7	6,6	9	10,2	5,6	3,3	19,6
4	4	3/07/2025	0,1	4,1	6,7	12,5	1,2	0,9	12,8



The dialog box titled 'Quitar filas superiores' is shown. It asks the user to specify how many rows they want to remove from the top. The input field is set to 1. There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

2. Promover los nombres de las estaciones como encabezados:

- Haz clic en el botón **Usar la primera fila como encabezado** (en la pestaña *Inicio* o *Transformar*).
- Ahora la primera columna se llamará **FECHALECTURA** y las demás tendrán los nombres de las estaciones (ej. *Col Sierra Morena*, *Doña Juana*, etc.).

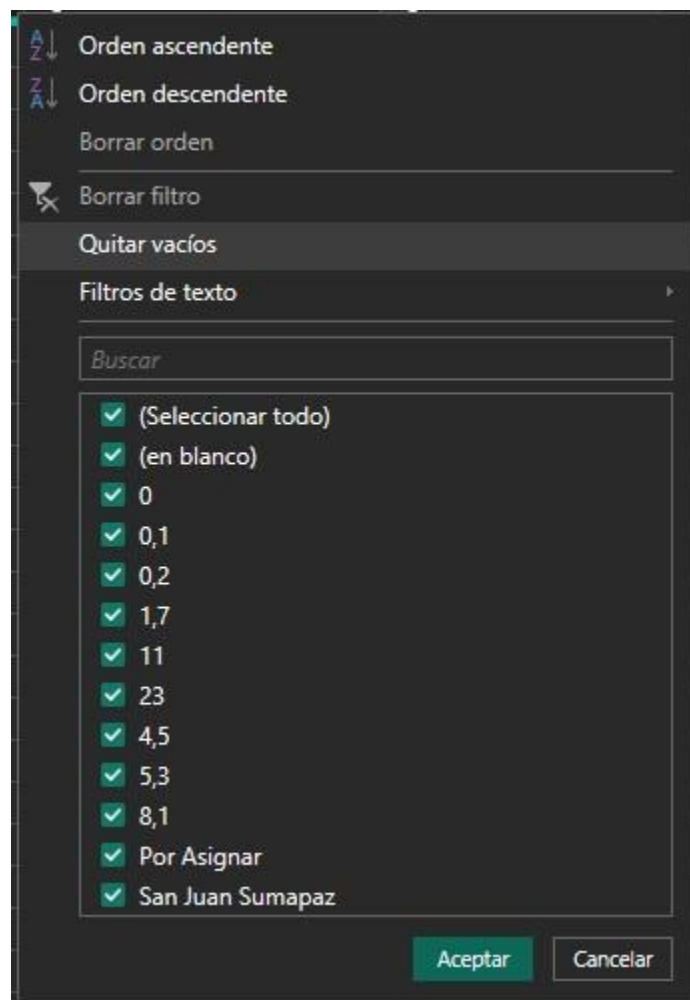


The screenshot shows the Power Query Editor interface. The 'Inicio' tab is active, and the 'Transformar' group contains the 'Usar la primera fila como encabezado' button. The button is highlighted with a red box.

	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9
1	1	FECHALECTURA	Col Sierra Morena	Doña Juana	UAN Lome	Vitelma	Quiba	San Benito-fo Tunjuelo	Juan Rey
2	2	1/07/2025	11,5	17,5	25,5	20,1	15,8	12,8	29
3	3	2/07/2025	4,7	6,6	9	10,2	5,6	3,3	19,6
4	4	3/07/2025	0,1	4,1	6,7	12,5	1,2	0,9	12,8

Paso 3: Limpiar las Columnas Vías / Sin Asignar (Opcional)
Revisa las últimas columnas de la tabla. Verás columnas que se

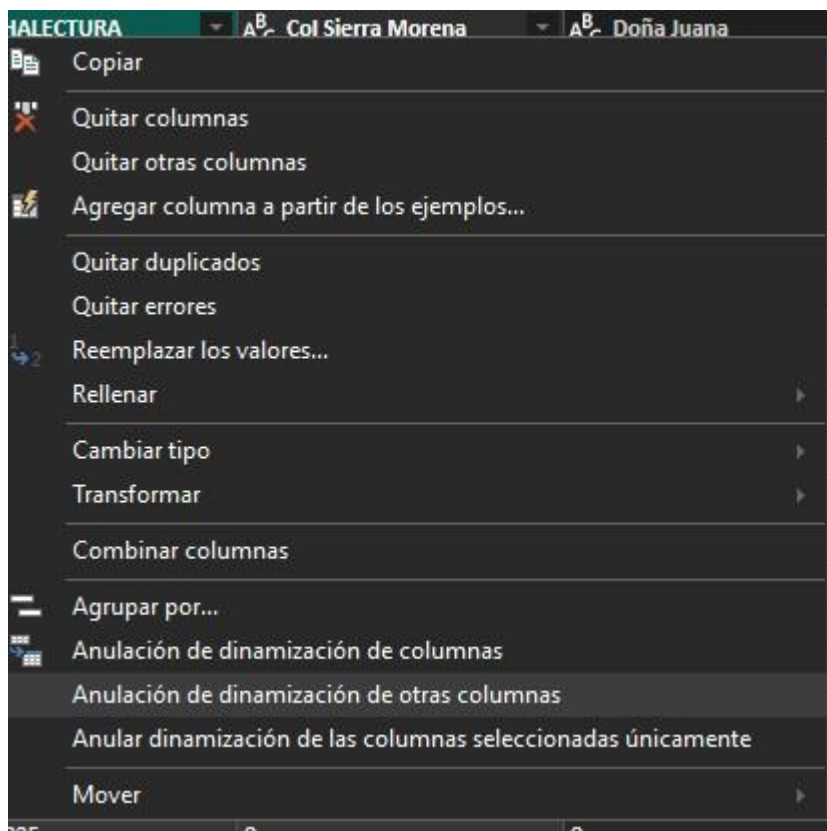
llaman `Por asignar` o `Por Asignar` que contienen valores vacíos o nulos.
Haz clic derecho sobre estas columnas y selecciona Quitar.



Paso 4: Anular la Dinamización de Columnas (Unpivot)

Este es el paso fundamental para convertir las múltiples columnas de estaciones en filas.

1. Haz clic derecho sobre la cabecera de la primera columna: **FECHALECTURA**.
2. En el menú contextual, selecciona **Anular la dinamización de otras columnas** (Unpivot Other Columns).
3. Verás que la tabla ahora solo tiene **3 columnas**:
 - **FECHALECTURA**: La fecha.
 - **Atributo**: El nombre de la estación meteorológica.
 - **Valor**: La cantidad de precipitación/lluvia acumulada.
4. **Renombra las columnas**:
 - Cambia **Atributo** a **Estacion**.
 - Cambia **Valor** a **Precipitacion mm** (o **Lluvia mm**).



= Table.RenameColumns("#Otras columnas con anulación de dinamiza			
	A ^B _C Fecha	A ^B _C Estacion	ABC 123 Precipitacion
1	21/12/2025	1	175
2	21/12/2025	Col Sierra Morena	2,6
3	21/12/2025	Doña Juana	0,9
4	21/12/2025	UAN Usme	0,6
5	21/12/2025	Vitelma	0
6	21/12/2025	Quiba	1,1
7	21/12/2025	San Benito--río Tunjuelo	0,1
8	21/12/2025	Juan Rey	0,5
9	21/12/2025	Paraíso	0
10	21/12/2025	Pasquilla	1,3
11	21/12/2025	Guadalupe	0,5
12	21/12/2025	La Unión	4,9

Paso 5: Ajustar Tipos de Datos 1.

Columna FECHALECTURA:

- Haz clic en el icono de tipo de datos al lado del nombre de la columna (o en la pestaña *Transformar* \$↗\$ *Tipo de datos*).
- Selecciona Fecha.

2. Columna Precipitacion_mm:

- Selecciona Número decimal. (*Power Query detectará automáticamente la coma , como separador decimal*).

3. Columna Estacion:

- Configúrala como Texto.

Paso 6: Cargar a Power BI

Ve a la pestaña Inicio en la esquina superior izquierda.

Haz clic en Cerrar y aplicar.

¿Qué estación registró la mayor precipitación acumulada?

Según la gráfica de barras (Promedio/Total de precipitación por estación), la estación La Esperanza registró el nivel más alto de precipitación.

¿Cuál fue el día con mayor nivel de lluvia?

El día con mayor nivel de lluvia se identifica en el pico más alto del gráfico de líneas (Precipitación por fecha y estación), registrando el valor máximo del periodo mostrado en la tarjeta KPI correspondiente a 65,70 mm de precipitación.

¿Cuál es el promedio de precipitación observado?

El promedio general de precipitación observado durante el periodo analizado es de 2,28 mm, según lo reflejado en la tarjeta KPI del informe.

¿Existen periodos donde las precipitaciones aumentan significativamente?

Sí, en el gráfico de líneas (Precipitación por fecha y estación) se observan incrementos significativos y picos concentrados principalmente en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, mostrándose como la temporada con mayor variabilidad e intensidad de lluvias.

¿Qué utilidad tiene este análisis para la gestión ambiental y la prevención de riesgos?

Este análisis permite transformar registros pluviométricos masivos en información clara e interactiva. Es fundamental para identificar oportunamente las estaciones y épocas del año con mayor acumulación de lluvia, lo que facilita a las autoridades ambientales la emisión de alertas tempranas, la evaluación de zonas propensas a deslizamientos o inundaciones, y la planificación de estrategias de mitigación para la gestión del riesgo territorial.



